



TEMA:

CRITERIO ESPECÍFICO ABET: Tarea 5. Proponer y elaborar un instructivo para identificar y valorar activos.

MATERIA: Seguridad Informática

PROFESOR: Ricardo Alejandro Redín Gaibor

NOMBRE:

Leandro Pozo

FECHA:

12/05/2026

1. Índice:

1. Objetivo general y objetivos específicos	3
2. Alcance y público objetivo	3
3. Identificación de activos digitales	5
4. Tipología de activos digitales	9
5. Criterios de clasificación de activos	11
6. Metodología de valoración de activos	12
7. Instrumentos de apoyo	13
8. Conclusiones y recomendaciones de uso	14

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo General

Establecer un procedimiento técnico documentado, sistemático y replicable que permita a los profesionales del área de ciberseguridad de NexCore Solutions S.A. identificar, clasificar y valorar los activos digitales de la organización, alineado a las buenas prácticas internacionales definidas en las normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005 e ISO/IEC 27002, con el fin de apoyar la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos y protección de la información.

Objetivos Específicos

- Definir el alcance y los criterios técnicos que guían el proceso de identificación de activos digitales dentro del entorno organizacional de NexCore Solutions S.A.
- Establecer una tipología clara y estructurada de activos digitales, alineada a estándares internacionales de ciberseguridad.
- Determinar los criterios de clasificación de activos según su nivel de sensibilidad, criticidad e impacto potencial para la organización.
- Proponer una metodología de valoración de activos basada en las dimensiones de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, considerando el impacto y el valor para el negocio.
- Diseñar instrumentos prácticos de apoyo, hojas de cálculo, matrices y formularios, que faciliten la aplicación del procedimiento por parte de terceros.
- Documentar el procedimiento de forma clara, estructurada y profesional, garantizando su comprensión y replicabilidad en contextos organizacionales reales.

3. ALCANCE Y PÚBLICO OBJETIVO

Alcance del Procedimiento

El presente procedimiento aplica a todos los activos digitales que forman parte del entorno tecnológico y operativo de NexCore Solutions S.A., incluyendo aquellos que son propiedad de la organización, los que se encuentran bajo su custodia, y los que son

utilizados para el desarrollo, despliegue y mantenimiento de sus productos y servicios de software.

El procedimiento abarca las siguientes áreas y procesos organizacionales:

- Infraestructura tecnológica: servidores físicos y virtuales, equipos de red, dispositivos de almacenamiento y estaciones de trabajo.
- Desarrollo de software: repositorios de código fuente, entornos de desarrollo, herramientas CI/CD y plataformas de gestión de proyectos.
- Operaciones y servicios: plataformas SaaS, APIs, servicios en la nube (AWS, Azure, GCP), bases de datos y sistemas de monitoreo.
- Información corporativa: documentación técnica, contratos, datos de clientes, propiedad intelectual y registros internos.
- Talento humano: roles con acceso privilegiado a sistemas críticos y activos de información sensible.

Quedan fuera del alcance de este procedimiento los activos físicos no digitales, los activos pertenecientes a terceros proveedores salvo acuerdo contractual expreso, y los sistemas en fase de prototipo o investigación que no hayan ingresado al entorno productivo.

Público Objetivo

Este procedimiento está dirigido a los siguientes perfiles dentro de NexCore Solutions S.A.:

Perfil	Rol en el procedimiento
Oficial de Seguridad de la Información	Responsable de aprobar y supervisar la ejecución del procedimiento
Analistas de Ciberseguridad	Ejecutores directos del levantamiento, clasificación y valoración de activos
Administradores de Sistemas e Infraestructura	Proveedores de información técnica sobre los activos bajo su gestión
Líderes de Desarrollo de Software	Responsables de declarar y documentar activos del ciclo de desarrollo

4. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DIGITALES

Definición de Activo Digital:

Un activo digital es cualquier recurso tecnológico que tenga valor para NexCore Solutions S.A. y cuya pérdida, alteración o acceso no autorizado pueda generar un impacto negativo en la organización.

Esto incluye tanto activos tangibles como servidores, equipos de red o dispositivos de almacenamiento, como intangibles como código fuente, bases de datos, credenciales o reputación corporativa, siempre que exista una dependencia digital sobre ellos.

Proceso de Levantamiento de Activos:

El levantamiento de activos digitales consiste en recopilar, registrar y documentar todos los activos existentes en el entorno de NexCore Solutions S.A. de forma ordenada y sistemática. Este proceso se desarrolla en las siguientes etapas:

Etapas 1 planificación del levantamiento:

Antes de iniciar el inventario, el equipo de ciberseguridad deberá:

- Definir el alcance del levantamiento.
- Identificar a los responsables de cada área que actuarán como informantes técnicos.
- Establecer el período de ejecución y los recursos necesarios.
- Socializar el procedimiento con los líderes de área involucrados.

Fase 2 Recopilación de información

La recopilación se realizará a través de los siguientes mecanismos:

Mecanismo	Descripción
Entrevistas técnicas	Reuniones con administradores de sistemas, líderes de desarrollo y responsables de área

Revisión de documentación existente	Análisis de inventarios previos, diagramas de red, contratos de licencias y registros de TI
Escaneo automatizado de red	Uso de herramientas como Nmap para detectar dispositivos y servicios activos
Formulario de declaración de activos	Instrumento estandarizado completado por cada responsable de área

Fase 3 Registro en el inventario

Cada activo identificado deberá ser registrado en la Hoja de Inventario de Activos, consignando como mínimo los siguientes datos:

Campo	Descripción
ID del activo	Código único de identificación
Nombre del activo	Denominación clara
Tipo de activo	Categoría según tipología definida
Descripción	Breve descripción funcional del activo
Propietario	Persona o área responsable del activo
Ubicación	Física o lógica
Estado	Activo, Inactivo, En mantenimiento
Fecha de registro	Fecha en que fue incorporado al inventario

Fase 4 validación y depuración:

Una vez completado el registro inicial, el equipo de ciberseguridad deberá:

- Verificar que no existan duplicados en el inventario.
- Confirmar con los responsables de área la exactitud de la información registrada.
- Eliminar o marcar como obsoletos los activos que ya no se encuentren en uso.
- Obtener la aprobación del CISO sobre el inventario consolidado.

Fase 5 mantenimiento y actualización

El inventario de activos no es un documento estático. Deberá ser revisado y actualizado:

- De forma frecuente: con una frecuencia mínima de una vez por semestre.
- De forma inmediata: ante la incorporación, modificación o baja de cualquier activo relevante.
- Ante eventos de seguridad: como parte del proceso de respuesta a incidentes.

Inventario Inicial nexCore Solutions S.A. :

A continuación, se presenta un inventario inicial referencial de los activos digitales identificados en NexCore Solutions S.A., que servirá como punto de partida para la aplicación del procedimiento:

ID	Nombre del Activo	Tipo	Propietario	Estado
ACT-001	Servidor de producción principal	Hardware	Área de Infraestructura	Activo
ACT-002	Repositorio de código fuente	Software	Área de Desarrollo	Activo
ACT-003	Base de datos de clientes	Información	Área de Datos	Activo
ACT-004	Plataforma CI/CD	Servicio	Área de DevOps	Activo
ACT-005	Documentación técnica interna	Información	Área de Ingeniería	Activo
ACT-006	Certificados SSL/TLS	Software	Área de Seguridad	Activo
ACT-007	VPN corporativa	Servicio	Área de Infraestructura	Activo
ACT-008	Cuentas de administrador de sistemas	Personas	CISO	Activo
ACT-009	Dominio corporativo nexcoresolutions.com	Servicio	Área de TI	Activo

ACT-010	Backups automatizados en nube	Infraestructura	Área de Infraestructura	Activo
---------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	--------

5. TIPOLOGÍA DE ACTIVOS DIGITALES

NexCore Solutions S.A. organiza sus activos digitales en seis categorías principales, adaptadas al contexto de una empresa de desarrollo de software y alineadas con ISO/IEC 27002. Cada categoría agrupa activos con características, riesgos y criterios de protección similares.

Información:

Es la categoría de mayor criticidad para la organización. Agrupa todos los datos y contenidos digitales que se generan, procesan, almacenan o transmiten en el ejercicio de las operaciones de NexCore Solutions S.A.

Subcategoría	Ejemplos en NexCore Solutions S.A.
Datos de clientes	Información personal, contratos, historiales de uso
Propiedad intelectual	Algoritmos propietarios, diseños de arquitectura, patentes
Documentación técnica	Manuales, especificaciones, diagramas de sistema
Información financiera	Facturas, presupuestos, reportes contables
Credenciales y secretos	Contraseñas, tokens de API, claves de cifrado
Registros y logs	Logs de acceso, registros de auditoría, trazas de eventos

Nivel de sensibilidad general: Alto. La información es el activo más valioso de la organización y el principal objetivo de amenazas internas y externas.

Software y Aplicaciones

Comprende todos los programas, sistemas, plataformas y herramientas digitales utilizados por la organización para el desarrollo de sus operaciones y la prestación de sus servicios.

Subcategoría	Ejemplos en NexCore Solutions S.A.
Software desarrollado internamente	Productos SaaS propios, APIs, microservicios
Software de terceros licenciado	IDEs, herramientas de diseño, suites ofimáticas
Sistemas operativos	Linux Server, Windows Server, macOS en estaciones
Herramientas de desarrollo	Git, Docker, Kubernetes, Jenkins, Terraform
Software de seguridad	Antivirus, SIEM, escáneres de vulnerabilidades
Firmware	Firmware de routers, switches y dispositivos de red

Nivel de sensibilidad general: Alto. El software desarrollado internamente representa la propuesta de valor central de la empresa y su compromiso puede afectar directamente a los clientes.

Hardware e Infraestructura

Agrupar todos los dispositivos físicos y componentes de infraestructura tecnológica que soportan las operaciones digitales de la organización.

Subcategoría	Ejemplos en NexCore Solutions S.A.
Servidores físicos	Servidores de producción, staging y desarrollo
Equipos de red	Routers, switches, firewalls, access points
Estaciones de trabajo	Laptops y equipos de escritorio del personal
Dispositivos de almacenamiento	NAS, discos externos, unidades de backup

Infraestructura en la nube	Instancias EC2, contenedores, clusters en AWS/GCP/Azure
Dispositivos móviles corporativos	Smartphones y tablets asignados al personal

Nivel de sensibilidad general: Medio Alto. Su compromiso físico o lógico puede derivar en pérdida de disponibilidad de servicios críticos.

Servicios y Plataformas:

Comprende los servicios digitales, tanto internos como externos, de los que depende la organización para operar con normalidad.

Subcategoría	Ejemplos en NexCore Solutions S.A.
Servicios en la nube	AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure
Plataformas de comunicación	Slack, Microsoft Teams, correo corporativo
Servicios de autenticación	SSO corporativo, Active Directory, OAuth providers
Plataformas de gestión	Jira, Confluence, Notion, GitHub Projects
Servicios de monitoreo	Datadog, Grafana, PagerDuty

Nivel de sensibilidad general: Medio a Alto. La interrupción de servicios críticos puede generar impacto directo en la continuidad del negocio y en los acuerdos de nivel de servicio con clientes.

Personas y Roles:

Si bien las personas no son activos digitales en sentido estricto, los roles, credenciales, conocimientos y accesos privilegiados asociados a ellas constituyen activos críticos desde la perspectiva de la seguridad de la información.

Subcategoría	Ejemplos en NexCore Solutions S.A.
--------------	------------------------------------

Usuarios con acceso privilegiado	Administradores de sistemas, DBAs, DevOps seniors
Personal con conocimiento crítico	Arquitectos de software, líderes técnicos
Cuentas de servicio	Cuentas automatizadas con permisos elevados
Personal con acceso a datos sensibles	Analistas de datos, soporte técnico nivel 3
Roles de seguridad	CISO, analistas de ciberseguridad, equipo de respuesta a incidentes

Nivel de sensibilidad general: Alto. El factor humano es uno de los principales vectores de riesgo, tanto por amenazas internas como por ingeniería social y suplantación de identidad.

Reputación e Imagen Organizacional:

Constituye un activo intangible cuyo valor es difícil de valorarlo pero cuyo impacto ante un incidente de seguridad puede ser devastador y de largo plazo para la organización.

Subcategoría	Ejemplos en NexCore Solutions S.A.
Marca corporativa digital	Sitio web, redes sociales, perfiles oficiales
Confianza de clientes	Reputación en marketplaces, reseñas, casos de éxito
Certificaciones y cumplimiento	Certificaciones ISO, SOC 2, cumplimiento GDPR
Relaciones con socios estratégicos	Acuerdos de partnership, integraciones oficiales

Nivel de sensibilidad general: Alto. Un incidente que comprometa datos de clientes o genere indisponibilidad prolongada puede afectar gravemente la imagen de NexCore Solutions S.A. ante el mercado.

6. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS

Criterios Técnicos de Clasificación:

La clasificación de activos en NexCore Solutions S.A. se basa en tres criterios derivados de ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27005: Confidencialidad, que evalúa el impacto de una divulgación no autorizada, Integridad, que mide las consecuencias de una alteración no permitida, y Disponibilidad, que determina el impacto operativo ante la ausencia del activo.

Niveles de Clasificación:

Se definen cuatro niveles. El nivel Público aplica a activos sin restricción de acceso cuyo compromiso no genera impacto relevante, como el sitio web corporativo. El nivel Interno agrupa activos de uso exclusivo del personal, como políticas y manuales internos. El nivel Confidencial cubre activos cuya exposición genera daño significativo, como datos de clientes o código fuente. El nivel Crítico es el más alto e incluye activos cuya pérdida o alteración puede ser irreversible, como claves de cifrado, credenciales raíz y bases de datos de producción.

Matriz de Clasificación:

El nivel se determina cruzando los tres criterios: valoraciones bajas resultan en Público, criterios medios en Interno, al menos un criterio alto en Confidencial, y dos criterios altos en Crítico. Del inventario inicial, siete activos resultan Críticos, dos Confidenciales y uno Interno.

7. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE ACTIVOS

Dimensiones de Valoración:

Cada activo se evalúa en las tres dimensiones CIA asignando un valor numérico que refleja el impacto potencial de su compromiso, no su estado actual.

Escala de Valoración:

Se utiliza una escala del 1 al 4: 1 impacto muy bajo, 2 bajo, 3 medio y 4 alto.

Cálculo de Criticidad:

El Valor de Criticidad se obtiene con la fórmula $VC = (C + I + D) / 3$. Un VC entre 1.0 y 1.9 es Baja, entre 2.0 y 2.9 Media, entre 3.0 y 3.4 Alta, y entre 3.5 y 4.0 Muy Alta.

Relación con el Riesgo:

El VC es el insumo base para la gestión de riesgos. Activos con VC alto y vulnerabilidades conocidas son prioridad inmediata, activos con VC bajo se gestionan con controles básicos en ciclos ordinarios.

8. INSTRUMENTOS DE APOYO

Hoja de Inventario de Activos:

Registro centralizado en hoja de cálculo con acceso controlado. Cada activo se identifica con código ACT-NNN permanente e incluye nombre, tipo, propietario, ubicación y estado.

Matriz de Clasificación y Valoración:

Instrumento central que integra la valoración CIA y calcula automáticamente el VC y el nivel de clasificación de cada activo, con columna de observaciones para justificar decisiones.

Formulario de Registro por Activo:

Documento detallado para activos Confidenciales y Críticos, que incluye dependencias técnicas, controles vigentes, valoración justificada y responsables autorizados. Requiere firma digital del propietario y el CISO.

Instrucciones de Uso:

El proceso sigue siempre el orden: inventario, luego matriz, luego formularios individuales. Los instrumentos deben almacenarse con control de versiones, actualizarse continuamente y los responsables de área deben recibir capacitación previa antes de participar en el levantamiento.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En conclusión, el procedimiento establece una buena base para la gestión de activos digitales en NexCore Solutions S.A., alineada con ISO/IEC 27001, 27002 y 27005. La triada CIA y los cuatro niveles de clasificación proveen un esquema objetivo y replicable que conecta la operación de ciberseguridad con la toma de decisiones estratégica.

Recomendaciones

En recomendación ejecutar el primer levantamiento en un máximo de 30 días tras la aprobación del procedimiento. Integrar el inventario al ciclo de gestión de riesgos. Registrar todo nuevo activo antes de su puesta en producción. Revisar activos Críticos trimestralmente, Confidenciales semestralmente e Internos y Públicos anualmente. Actualizar el procedimiento integralmente al menos una vez por año.

10. Referencias Bibliográficas

- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. ISO/IEC.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27002:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls*. ISO/IEC.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27005:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks*. ISO/IEC.
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador. (2021). *Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI 2.0)*. MINTEL.
- National Institute of Standards and Technology. (2018). *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity — NIST Cybersecurity Framework v1.1*. U.S. Department of Commerce.